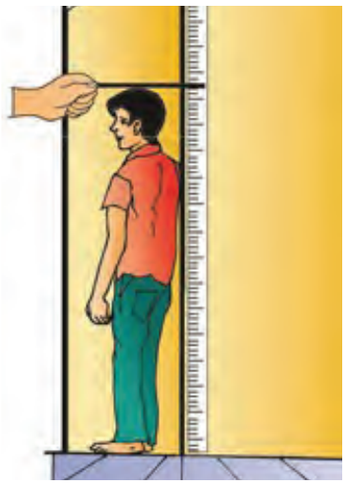
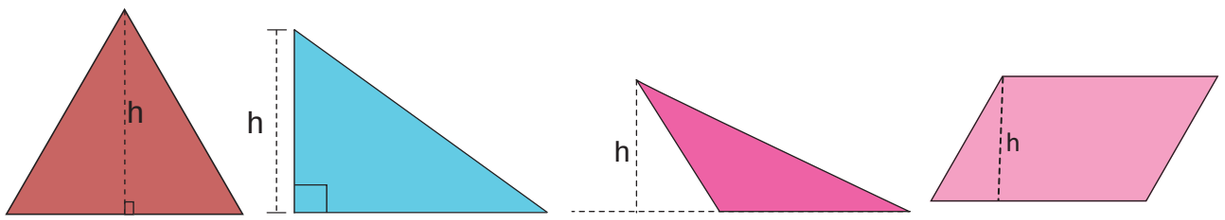
4.4 செங்குத்துக்கோடுகள் வரைதல்



4.4.1 அறிமுகம்

பெரும்பாலான கட்டடங்களில் சுவரும் தரையும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆகையால் நம்முடைய உயரத்தை அளக்க படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு சுவரில் அளவுகளைக் குறித்துப் பயன்படுத்துகிறோம்.

வடிவியலில், உருவங்களின் உயரம் காண நாம் செங்குத்துக்கோடுகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். மூலைமட்டத்தைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் வடிவங்களின் உயரம் காண்க.



h=_____செ.மீ. h=_____செ.மீ. h=_____செ.மீ. h=_____செ.மீ.

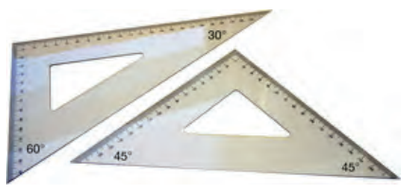
மூலைமட்டத்தைப் பயன்படுத்திச் செங்குத்துக்கோடுகள் வரைதலை இப்பகுதியில் கற்போம்.

4.4.2 மூலைமட்டங்கள்

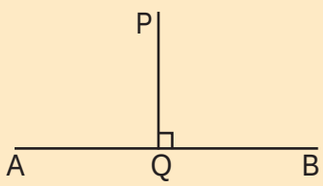
கணித உபகரணப்பெட்டியில் முக்கோண வடிவில் இரண்டு மூலைமட்டங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மூலைமட்டத்திலும் ஒரு செங்கோணம் உள்ளது. ஒரு மூலைமட்டத்தின் கோணங்கள் 30°, 60°, 90° எனவும், மற்றொரு மூலைமட்டத்தின் கோணங்கள் 45°, 45°, 90° எனவும் இருக்கும். செங்கோணத்தை உருவாக்கும் இரண்டு விளிம்புகளிலும் சென்டிமீட்டரில் அளவுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

மூலைமட்டங்களின் சில பயன்கள்:

- 30°, 45°, 60°, 90° ஆகிய கோணங்களை அமைத்தல்
- இணைகோடுகள் மற்றும் செங்குத்துக்கோடுகள் வரைதல்
- வடிவங்களின் உயரங்களை அளத்தல்



உங்களுக்குத் தெரியுமா?



P என்ற புள்ளியிலிருந்து AB என்ற கோட்டுத்துண்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக்கோடு Q என்ற புள்ளியில் சந்திக்கிறது எனில் Q ஆனது செங்குத்துக்கோட்டின் அடி ஆகும். "⊥" ஆனது செங்குத்து எனக்காட்டும் குறியீடு ஆகும். அதாவது PQ ⊥ AB.

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 4.indd 76 06-06-2020 01:02:31 PM